

Топологический анализ спектра пространственно-временных рядов

1. Данные и задача

Даны q рядов, измеренных датчиками в точках s_i :

$$Y_{in} = x(s_i, t_n), \quad t_n = n\Delta t, \quad 1 \leq i \leq q, \quad 0 \leq n < N.$$

2. SSA: разложение одного ряда

SSA состоит из построения матрицы окон, ее сингулярного разложения и восстановления выбранных компонент. Для ряда $y_0, \dots, y_{N-1}$ выбираем длину окна $1 < L < N$, полагаем $K = N - L + 1$ и записываем

$$H = \begin{pmatrix} y_0 & y_1 & \cdots & y_{K-1} \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_K \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_{L-1} & y_L & \cdots & y_{N-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{L \times K}.$$

Столбец b есть окно $(y_b, \dots, y_{b+L-1})^T$.

Для любой вещественной матрицы ранга R существует SVD:

$$H = U \Sigma V^T = \sum_{r=1}^R H_r, \quad H_r = \sigma_r u_r v_r^T, \quad \sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_R > 0.$$

$u_r \in \mathbb{R}^L$, $v_r \in \mathbb{R}^K$ — единичные векторы; наборы u_r и v_r ортонормированы. σ_r — сингулярные числа.

Что выбирается при восстановлении? $G \subseteq \{1, \dots, R\}$ — множество номеров сохраняемых слагаемых:

$$\tilde{H} = \sum_{r \in G} H_r.$$

Например, $G = \{1, \dots, d\}$ сохраняет первые d слагаемых; $G = \{r_1, r_2\}$ сохраняет выбранную пару. SVD не определяет, какая группа соответствует конкретному колебанию.

В исходной матрице все элементы с $a + b = n$ равны y_n . После отбора слагаемых они могут различаться, поэтому берем их среднее:

$$\tilde{y}_n = \frac{1}{w_n} \sum_{a+b=n} \tilde{H}_{ab}.$$

Здесь w_n — число пар (a, b) в пределах матрицы с $a + b = n$. Это диагональное усреднение, завершающее SSA.

3. MSSA: совместное разложение нескольких рядов

MSSA (Multichannel Singular Spectrum Analysis) применяет одно SVD к матрицам окон всех q рядов. Для каждого ряда $Y_{i0}, \dots, Y_{i,N-1}$ строим

$$(H_i)_{ab} = Y_{i,a+b}, \quad 0 \leq a < L, \quad 0 \leq b < K, \quad K = N - L + 1.$$

В горизонтальной MSSA эти матрицы ставятся рядом:

$$\mathcal{H} = [H_1 \cdots H_q] = \left(\begin{array}{cccc|ccc} Y_{1,0} & Y_{1,1} & \cdots & Y_{1,K-1} & \cdots & Y_{q,0} & Y_{q,1} & \cdots & Y_{q,K-1} \\ Y_{1,1} & Y_{1,2} & \cdots & Y_{1,K} & \cdots & Y_{q,1} & Y_{q,2} & \cdots & Y_{q,K} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ Y_{1,L-1} & Y_{1,L} & \cdots & Y_{1,N-1} & \cdots & Y_{q,L-1} & Y_{q,L} & \cdots & Y_{q,N-1} \end{array} \right) \in \mathbb{R}^{L \times qK}.$$

Каждый блок содержит K окон одного датчика; строки задают позиции отсчетов внутри окна. SVD вычисляется для всей $\mathcal{H}$:

$$\mathcal{H} = U \Sigma V^T, \quad \mathcal{H} \mathcal{H}^T = \sum_{i=1}^q H_i H_i^T.$$

Левые сингулярные векторы $u_r \in \mathbb{R}^L$ выбираются совместно по всем рядам. Для выбранных номеров G получаем

$$P_G = \sum_{r \in G} u_r u_r^T, \quad \tilde{\mathcal{H}} = P_G \mathcal{H} = [P_G H_1 \cdots P_G H_q], \quad \tilde{H}_i = P_G H_i.$$

В каждом блоке отдельно усредняем элементы с $a + b = n$:

$$\tilde{Y}_{in} = \frac{1}{w_n} \sum_{\substack{a+b=n \\ 0 \leq a < L, 0 \leq b < K}} (\tilde{H}_i)_{ab}, \quad 0 \leq n < N.$$

Получаем q восстановленных рядов с одним общим проектором P_G . При отдельных SSA каждый ряд имел бы свой проектор. Координаты датчиков s_i в построение $\mathcal{H}$ не входят.

4. Ранг гармоник

Рассмотрим гармонику с амплитудой A и начальной фазой α :

$$y_n = A \cos(\phi n + \alpha), \quad A \neq 0, \quad \phi = \omega \Delta t.$$

$$\begin{aligned} y_{a+b} &= A \cos(\phi a + (\phi b + \alpha)) \\ &= A \cos(\phi b + \alpha) \cos(\phi a) - A \sin(\phi b + \alpha) \sin(\phi a). \end{aligned}$$

Определим два фиксированных вектора длины L :

$$\begin{aligned} c &= (1, \cos \phi, \dots, \cos((L-1)\phi))^T, \\ s &= (0, \sin \phi, \dots, \sin((L-1)\phi))^T. \end{aligned}$$

Тогда каждый столбец матрицы окон имеет вид

$$H_{:,b} = A \cos(\phi b + \alpha) c - A \sin(\phi b + \alpha) s.$$

Все столбцы лежат в пространстве $\text{span}\{c, s\}$, поэтому $\text{rank } H \leq 2$. При $L, K \geq 2$ первые две строки и два столбца дают определитель

$$A^2 \det \begin{pmatrix} \cos \alpha & \cos(\alpha + \phi) \\ \cos(\alpha + \phi) & \cos(\alpha + 2\phi) \end{pmatrix} = -A^2 \sin^2 \phi.$$

Если $0 < \phi < \pi$, он ненулевой, значит ранг не меньше двух. Вместе с предыдущей оценкой получаем $\text{rank } H = 2$.

При указанных условиях одна гармоника занимает два направления SVD. Для полного восстановления этой гармоник нужно сохранить оба ненулевых слагаемых SVD. Для суммы h гармоник все столбцы лежат в пространстве h косинусных и h синусных векторов, поэтому ранг не больше $2h$.

При нескольких гармониках SVD может смешивать разные частоты в одной компоненте. Поэтому пара компонент SVD не всегда соответствует одной гармонике.

5. Пространственные фазы и траектория измерений

Две частоты и задержка. После затухания переходного процесса рассматриваем точную модель с постоянными амплитудами и пространственными фазами:

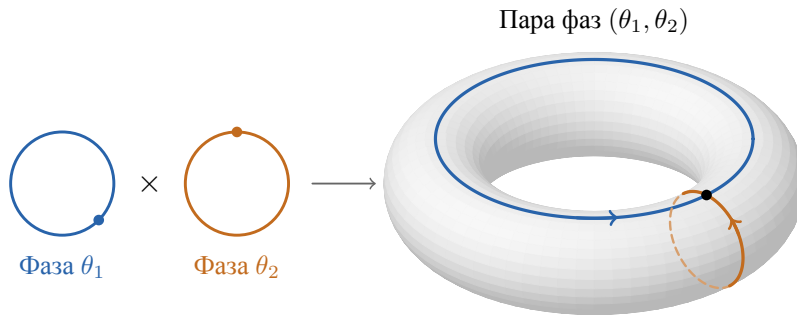
$$x_i(t) = a_i \cos(\theta_1 + \varphi_i) + b_i \cos(\theta_2 + \psi_i), \quad \theta_j = 2\pi\nu_j t, \quad \nu_j > 0, \quad 1 \leq i \leq q.$$

Для задержки $\tau > 0$ положим $\varphi'_i = \varphi_i - 2\pi\nu_1\tau$, $\psi'_i = \psi_i - 2\pi\nu_2\tau$. Раскрывая косинусы, получаем

$$\begin{aligned} p(\theta) &= (\cos \theta_1, \sin \theta_1, \cos \theta_2, \sin \theta_2)^T, \\ X(t) &= (x_1(t), \dots, x_q(t), x_1(t - \tau), \dots, x_q(t - \tau))^T = C p(\theta), \\ C &= \begin{pmatrix} a_1 \cos \varphi_1 & -a_1 \sin \varphi_1 & b_1 \cos \psi_1 & -b_1 \sin \psi_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_q \cos \varphi_q & -a_q \sin \varphi_q & b_q \cos \psi_q & -b_q \sin \psi_q \\ a_1 \cos \varphi'_1 & -a_1 \sin \varphi'_1 & b_1 \cos \psi'_1 & -b_1 \sin \psi'_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_q \cos \varphi'_q & -a_q \sin \varphi'_q & b_q \cos \psi'_q & -b_q \sin \psi'_q \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2q \times 4}. \end{aligned}$$

Матрица C описывает датчики и задержку; H по-прежнему обозначает матрицу окон SSA. Задержка меняет фазы, но не добавляет новой частоты. Для одной гармоникой один датчик с задержкой сохраняет фазу при $a_1 \neq 0$ и $\sin(2\pi\nu_1\tau) \neq 0$.

Откуда появляется тор. Пара фаз по модулю 2π задает тор $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1$. При соизмеримых частотах траектория замкнута; при иррациональном отношении частот она плотна на торе [2, теорема 2.1].



Когда измерения сохраняют все фазы. Назовем самопересечением совпадение $X(\theta) = X(\theta')$ для различных точек $\theta, \theta' \in \mathbb{T}^2$. По таким измерениям пару фаз однозначно восстановить нельзя.

Утверждение. Для любой вещественной матрицы C с четырьмя столбцами отображение $\theta \mapsto C p(\theta)$ инъективно на всем $\mathbb{T}^2$ тогда и только тогда, когда $\text{rank } C = 4$. Любые три аффинные линейные координаты $QX + c_0$, где $Q \in \mathbb{R}^{3 \times 2q}$ и $c_0 \in \mathbb{R}^3$, не сохраняют различимость всех точек этого тора.

Доказательство.

1. Разности двух точек единичной окружности заполняют замкнутый диск радиуса 2: любое направление и любая длина от 0 до 2 реализуются хордой. Пары точек на двух окружностях выбираются независимо, поэтому

$$\{p(\theta) - p(\theta') : \theta, \theta' \in \mathbb{T}^2\} = \{(v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : \|v_1\|_2 \leq 2, \|v_2\|_2 \leq 2\}.$$

Это множество содержит окрестность нуля в $\mathbb{R}^4$.

2. Если $\text{rank } C < 4$, в $\ker C$ есть ненулевой вектор. Уменьшим его длину так, чтобы он попал в указанную окрестность. Тогда он равен $p(\theta) - p(\theta')$ для различных фаз, но $Cp(\theta) = Cp(\theta')$.
3. Если $\text{rank } C = 4$, ядро C нулевое. Из $Cp(\theta) = Cp(\theta')$ следует $p(\theta) = p(\theta')$, то есть $\theta = \theta'$ на $\mathbb{T}^2$.
4. Для трех координат $\text{rank}(QC) \leq 3$. Применяем пункт 2 к QC ; сдвиг c_0 совпадения точек не меняет.

□

При полном ранге линейное обратное отображение на образе C непрерывно, поэтому образ $Cp(\mathbb{T}^2)$ гомеоморфен тору. Утверждение касается всего тора и линейных координат, включая PCA. Оно не запрещает нелинейное вложение тора в $\mathbb{R}^3$ и не утверждает, что совпавшие точки обязательно встретятся в конечной записи.

6. Ошибка ряда и ошибка матрицы

Для ошибки $e_n = y_n - \tilde{y}_n$ унитарное преобразование Фурье дает

$$\hat{e}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} e_n e^{-2\pi i kn/N}, \quad \sum_{n=0}^{N-1} |e_n|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |\hat{e}_k|^2.$$

Это равенство Парсеваля.

В SSA соседние окна перекрываются: один и тот же отсчет попадает в несколько столбцов матрицы H . Число этих вхождений обозначено w_n . Например, для пяти отсчетов и окна длины три эти числа равны $(w_0, \dots, w_4) = (1, 2, 3, 2, 1)$: средний отсчет входит во все три окна, а первый и последний — только в одно. Поэтому при суммировании квадратов элементов H каждый y_n^2 учитывается w_n раз:

$$\|H\|_F^2 = \sum_n w_n y_n^2 = \sum_{r=1}^R \sigma_r^2.$$

После отбора компонент SVD квадрат ошибки матрицы равен сумме квадратов отброшенных сингулярных чисел:

$$\|H - \tilde{H}\|_F^2 = \sum_{r \notin G} \sigma_r^2.$$

$\|M\|_F^2$ обозначает сумму квадратов элементов матрицы M . Ошибка матрицы SSA и ошибка восстановленного ряда различаются; последнюю считаем после диагонального усреднения. По неравенству для квадрата среднего

$$\sum_n w_n |y_n - \tilde{y}_n|^2 \leq \|H - \tilde{H}\|_F^2.$$

Таким образом, малая ошибка матрицы гарантирует малую ошибку ряда, но эти ошибки не равны в общем случае.

Топология сходимости. Для конечных записей используем норму $\|Y\|_F^2 = \sum_{i,n} |Y_{in}|^2$: записи сближаются, если норма их разности стремится к нулю. По Парсевалю полные комплексные коэффициенты Фурье сближаются в точности в той же норме. Это топология, заданная нормой, а тор в разделе 5 описывает пространство фаз отдельной гармонической модели. Малая ошибка ряда сама по себе не гарантирует сохранения инъективности фазового отображения.

Список литературы

- [1] N. Golyandina, D. Stepanov. *SSA-based approaches to analysis and forecast of multidimensional time series*. Proceedings of the 5th St. Petersburg Workshop on Simulation, 2005, с. 293–298; алгоритм: раздел 1.1, с. 294–295. <https://www.gistatgroup.com/gus/mssa2.pdf>.
- [2] H. Gakhar, J. A. Perea. *Sliding window persistence of quasiperiodic functions*. arXiv:2103.04540v3, раздел 2.1. <https://arxiv.org/html/2103.04540v3>.